

### 三 光学仪器的基本原理

- 3.1 眼睛
- 3.2 放大镜
- 3.3 显微镜
- 3.4 望远镜
- 3.5 摄影系统
- 3.6 现代光学系统

### 3.4 望远镜

望远镜是观察远处物体的目视光学仪器。可以使所成的像对眼睛张角大于物体本身对眼睛的直观张角，也就是满足目视光学系统的第一个扩大视角的要求。

另外，为了满足第二个出射平行光的要求，望远镜还需使无限远物体成像在无限远，平行光射入望远系统后，仍以平行光出射，所以望远镜是一个无焦系统。

### 3.4 望远镜

#### 3.4.1 望远镜的一般特性

##### 1. 望远系统的结构形式

望远镜是和显微镜一样，也是由物镜和目镜组成。由于是无焦系统，物镜的象方焦点和目镜的物方焦点应重合，光学间隔  $\Delta=0$ 。

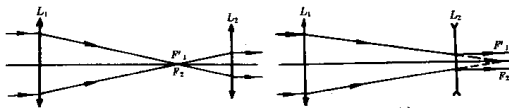


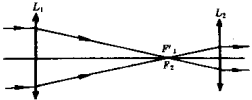
图3-10：望远系统。（左）开普勒望远镜；（右）伽利略望远镜

### 3.4 望远镜

#### a. 开普勒望远镜

开普勒望远镜的物镜和目镜都是正透镜。

实像位置上安装一块**分划板**。



#### 分划板的用途：

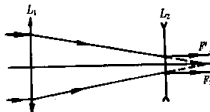
- ①刻有瞄准丝或标尺，以作测量瞄准用；（军用）
- ②作视场光阑。

由于开普勒望远镜成的是倒立的像，为了便于观察和瞄准，一般在使用开普勒望远镜时要加入倒像系统，使像正立。

### 3.4 望远镜

#### b. 伽利略望远镜

伽利略望远镜的物镜是一块正透镜，目镜是一块负透镜。



结构紧凑，筒长短，较为轻便，光能损失少，并且使物体呈正立的像。

由于没有中间实像，不能安装分划板，因而不能用来瞄准和定位。

所以应用很少。（观剧镜）

### 3.4 望远镜

#### 2. 望远系统的放大率

##### a. 视放大率（以开普勒望远镜为例）

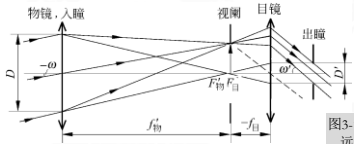


图3-11：开普勒望远镜系统光路图

目标对人眼的张角 $\omega$ ：和目标对仪器的张角（即望远镜的物方视场角）完全可以认为是相等的。

物体的像对人眼的张角 $\omega'$ ：即系统的像方视场角。

### 3.4 望远镜

望远系统的视放大率为：

$$\Gamma = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} = -\frac{f'_{\text{物}}}{f'_{\text{目}}} = -\frac{D}{D'}$$

可见系统的视放大率仅仅取决于望远镜系统的结构参数，其值等于**物镜和目镜的焦距之比、入瞳直径与出瞳直径之比**。

当目镜的焦距确定时，物镜的焦距随视放大率增大而加大。

当目镜所要求的出瞳直径确定时，物镜的直径随视放大率增大而加大。

视放大率总是和望远镜的视场角一起考虑的。

7

7

### 3.4 望远镜

#### b. 正常放大率

根据圆孔衍射，望远镜的极限分辨角 $\phi$ 为( $\lambda$ 为 550 nm)：

$$\phi = 1.22\lambda/D \approx 140''/D$$

若以 $60''$ 作为人眼的分辨率极限，为使望远镜所能分辨的细节也能被人眼分辨，则望远镜的视放大率 $\Gamma$ 和它的极限分辨角 $\phi$ 应满足

$$\phi = 60''/\Gamma$$

可得到望远镜应具备的最小视放大率为

$$\Gamma = \frac{60''}{(140''/D)} \approx \frac{D}{2.3} \approx 0.5D$$

上式求出的视放大率称为**正常放大率**。

8

8

### 3.4 望远镜

按正常放大率设计的望远镜观测时易于疲劳，所以设计望远镜时，工作放大率宜大于正常放大率，工作放大率常为正常放大率的1.5~2倍。

#### c. 望远镜系统的各种放大率

$$\beta = -\frac{f'_{\text{目}}}{f'_{\text{物}}} \quad \alpha = \left(\frac{f'_{\text{目}}}{f'_{\text{物}}}\right)^2 \quad \gamma = -\frac{f'_{\text{物}}}{f'_{\text{目}}}$$

望远系统的各放大率仅仅取决于望远系统的结构参数，与物体的具体位置无关。

这是由于望远系统是一个无焦系统，使得望远系统具有一般光学系统并不具备的特点。

9

9

### 3.4 望远镜

#### 3.4.2 望远物镜

物镜的光学特性主要有三个：焦距 $f'_{\text{物}}$ 、相对孔径 $D/f'_{\text{物}}$ 和视场 $2\omega$ 。

物镜是长焦距、小视场中等孔径系统。

#### 焦距 $f'_{\text{物}}$

$$\Gamma = -\frac{f'_{\text{物}}}{f'_{\text{目}}} \quad \text{或} \quad f'_{\text{物}} = -\Gamma f'_{\text{目}}$$

物镜的焦距是目镜焦距的 $\Gamma$ 倍，通常首先确定目镜的焦距。

10

10

### 3.4 望远镜

#### 相对孔径

$$\Gamma = -\frac{D}{D'} \quad \text{或} \quad D = -\Gamma D'$$

根据对仪器的出瞳直径和视放大率的要求，可求得入瞳直径 $D$ 。

入瞳直径 $D$ 和物镜焦距 $f'_{\text{物}}$ 之比称为物镜的**相对孔径**。

相对孔径越大，光束和光轴的夹角 $U'_{\text{max}}$ 越大，像差也就越大。

采用相对孔径来代表物镜的光学特性。

11

11

### 3.4 望远镜

#### 视场

系统所要求的视场，也就是物镜的视场。

$$\tan \omega = \frac{\tan \omega'}{\Gamma}$$

由于物镜视场不大，只须校正球差、慧差和轴向色差，轴外像差可不予考虑。其结构相对比较简单，可分为三种结构型式：**折射式、反射式和折反式**望远物镜。

12

12

3.4 望远镜

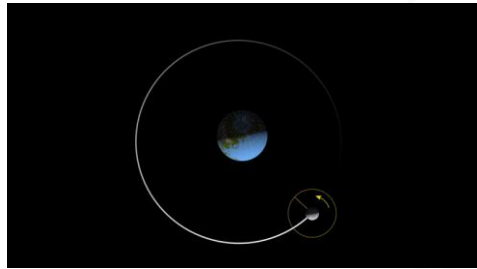


Moon Drawings of Galileo Galilei (1609)

13

13

3.4 望远镜



地球潮汐锁定月球

14

14

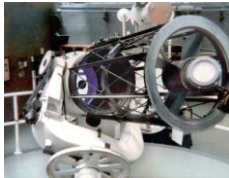
3.4 望远镜

折射式



折射望远镜最初是用于侦查和天文观测，常用的折射望远镜的光学系统有两种形式：即伽利略望远镜和开普勒望远镜，优点是成像比较鲜明、锐利；缺点是有色差。

反射式



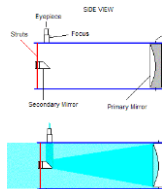
反射望远镜的性能很大程度上取决于所使用的物镜。

15

15

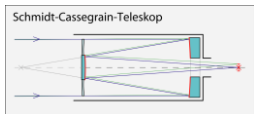
反射式望远镜

牛顿式反射望远镜



牛顿望远镜通常使用**球面镜**作为主镜，第二面为**平面镜**

卡塞格林式反射望远镜



卡塞格林望远镜以**抛物面镜**作主镜，第二反射镜是**双曲面镜**

16

16



哈勃空间望远镜（Hubble Space Telescope, HST）

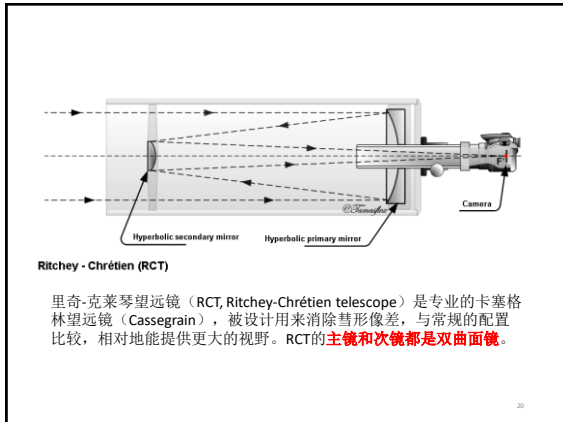
18

18

| 基本资料  |                       |
|-------|-----------------------|
| 发射日期  | 1990年4月24日            |
| 任务时长  | 已运作34年5个月18日          |
| 除役日期  | 2030-2040年            |
| 质量    | 11,000 千克（24,250 磅）   |
| 轨道类型  | 椭圆                    |
| 轨道高度  | 559 千米，366英里          |
| 轨道周期  | 96-97 分钟              |
| 轨道速度  | 7,500 米/秒（16,800英里/时） |
| 重力加速度 | 8.169米/秒              |
| 位置    | 低地球轨道                 |
| 望远镜类型 | RC反射镜                 |
| 波段    | 可见光、紫外线、近红外线          |
| 口径    | 2.4 米（94 英寸）          |
| 集光面积  | 约4.3 平方米（46 平方英尺）     |
| 焦距    | 57.6 m（189 ft）        |

19

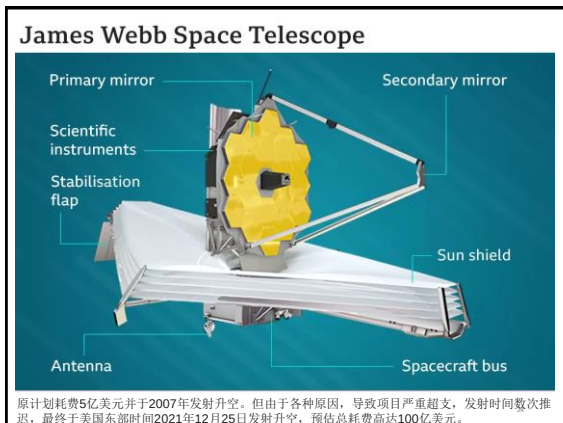
19



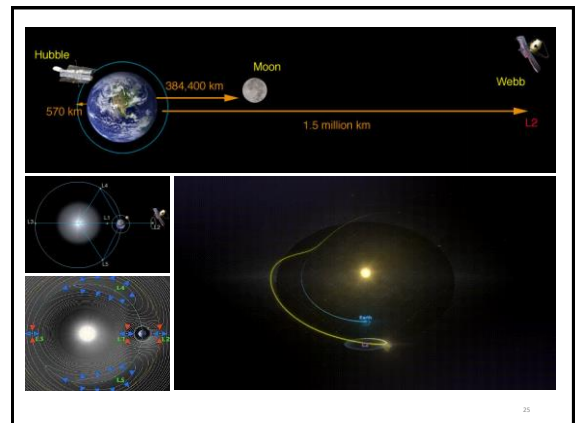
20



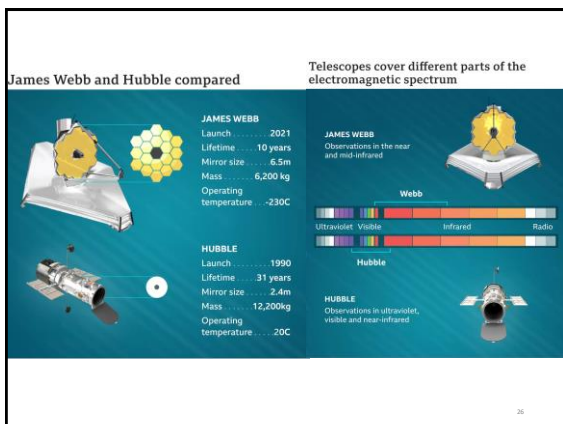
21



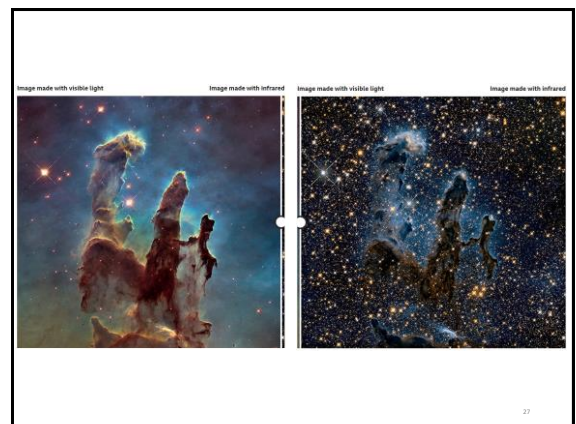
24



25



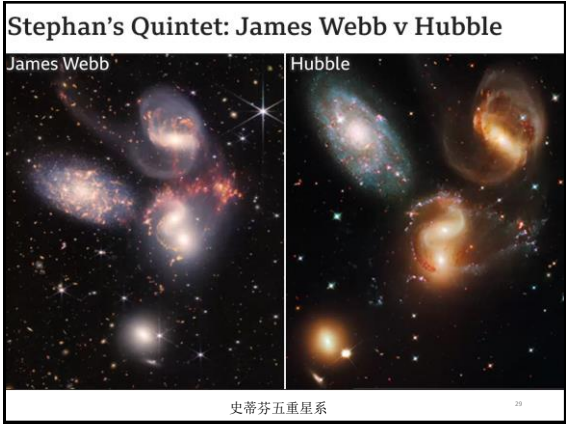
26



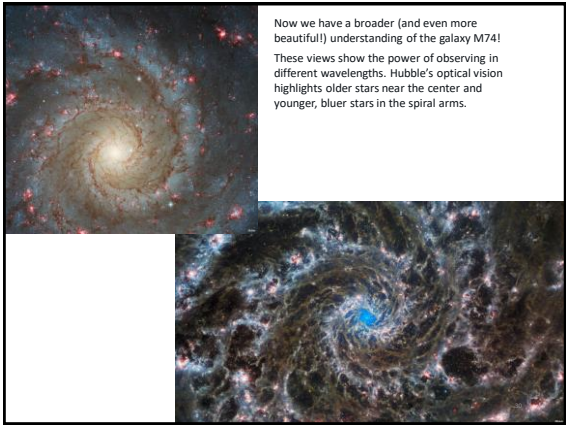
27



28



29



30



31

- 中国首次**近地小行星防御任务**，（也称为中国首次近地小行星防御演示验证任务、中国首次小行星防御在轨验证任务），是由中国深空探测实验室提议的一项近地小行星探测任务，
- 中国探月工程总设计师吴伟仁，**2025年9月5日**，在安徽省会合肥举行的第三届深空探测（天都）国际会议开幕式上说，中国正规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务，验证小行星防御方案可行性。

**飞行流程方案**

- 首次任务计划于2027年使用长征三号乙发射任务航天器，撞击器和探测器分别实施深空机动，其中探测器将飞掠金星借力助推，于2029年初抵达小行星2015 XF261，2029年4月实施撞击。
- 关于小行星的探测方案，2023年，任务考虑了“撞击加掠飞”，“撞击加掠飞加伴飞”以及“伴飞加撞击加伴飞”等不同的组合方案。2024年，决定选择“伴飞加撞击加伴飞”方案，通过一次任务实现动能撞击和在轨效果评估。

| 中国首次近地小行星防御任务 |                      |
|---------------|----------------------|
| 任务类型          | 避免小行星撞击              |
| 任务方           | 小行星探测                |
| 任务时长          | 深空探测实验室              |
| 任务开始          | >2年                  |
| 发射日期          | 2027年 <sup>[1]</sup> |
| 运载火箭          | 长征三号乙                |
| 发射场           | 西昌卫星发射中心             |
| 承包方           | 中国航天科技集团             |
| 2015 XF261轨道图 |                      |
| 航天器组件         | 探测器                  |
| 入轨            | 2029年初（计划）           |
| 航天器组件         | 2015 XF261撞击器        |
| 撞击日期          | 2029年4月（计划）          |

32

- 巡天号** 光学舱，又称巡天空间望远镜，是中国天官空间站的重要组成部分之一。
- 是中国发射的第三个空间望远镜以及首个设置于地外空间的大型可见光天文望远镜。
- 预计将于**2026年后**在海南文昌航天发射场发射升空。
- 计划在光学舱里架设一套口径 2 米的巡天望远镜，分辨率与哈勃望远镜相当，视场角是哈勃的 300 多倍，重量约 15.5 吨。
- 核心科学有效载荷包括：配备 2.5 亿像素相机的宽视场巡天模块，视场达哈勃空间望远镜的 300-350 倍、无缝光谱仪，光谱分辨率 ( $R=\lambda/\Delta\lambda$ ) 不低于 200、多波段成像系统，覆盖 255-1000 纳米波长范围。
- 如果在轨 10 年，可以对 40% 以上的天区，约一万七千五百平方度天区进行观测。
- 中国迄今为止自行研制的最大规模和科技含量最高的空间望远镜，也是中国空间天文的旗舰级项目

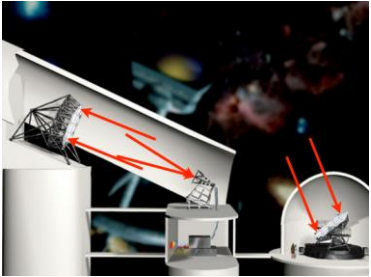
33





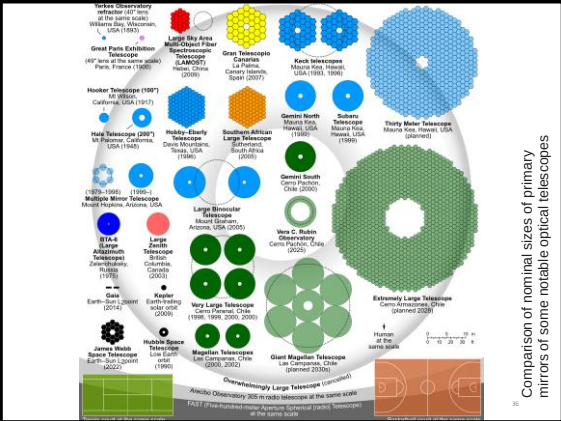
中国国家天文台兴隆观测站的大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜（Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopy Telescope, LAMOST），位于河北省承德市境内。LAMOST和传统天文望远镜的不同之处在于，它可以对较大的天区范围（20平方度）内的4000个目标的光谱进行长时间的跟踪积分记录（积分时间可至1.5小时），在1.5小时曝光时间内以1纳米的光谱分辨率可以观测到20.5等的暗弱天体的光谱。  
在2010年4月17日，该望远镜被正式冠名为“郭守敬望远镜”。

34



郭守敬望远镜，即“王-苏反射施密特望远镜”。它是由反射施密特改正板MA（大小为5.72米×4.40米，24块对角线长1.1米，厚度为25毫米的六角形平面镜组成）、球面主镜MB（大小为6.67米×6.05米，37块对角线长为1.1米，厚度为75毫米的六角形球面镜组成）和焦面构成。球面主镜及焦面固定在地基上，反射施密特改正板作为定天镜跟踪天体的运动，望远镜在天体经过中天前后时进行观测。天体的光线经MA反射到MB，再经MB反射后成像在焦面上。焦面上放置的光纤，将天体的光分别传输到光谱仪的狭缝上，然后通过光谱仪后的CCD探测器同时获得大量天体的光谱。

35



36



- 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称长春光机所）实验室，2018年8月研制出直径4.03米的碳化硅反射镜。
- 为了保证成像质量，光学系统对反射镜的面型精度有着苛刻的要求。以可见光波段观测为例，面型精度要求差值小于20纳米，这就好比要求北京市的土地平整度差值小于1毫米。
- 反射镜直径越大，光学望远镜的分辨率和精度就越高。

38



40



### 南仁东，时代楷模

- 南仁东是我国著名天文学家，是国家重大科技基础设施建设项目——“中国天眼”500米口径球面射电望远镜工程（简称FAST）的发起者和奠基人。
- 他主导提出利用我国贵州省喀斯特洼地作为望远镜台址，从论证立项到选址建设历时22年，主持攻克了一系列技术难题，为FAST重大科学工程的顺利落成发挥了关键作用，作出了重要贡献。
- 他不计个人名利得失，长期默默无闻地奉献在科研工作第一线，与全体工程团队一起通过不懈努力，迈过重重难关，实现了中国拥有世界一流水平望远镜的梦想。2017年9月15日，南仁东因病逝世。

41

3.4 望远镜

3.4.3 望远镜目镜

目镜的光学特性主要有三个：像方视场角、相对出瞳距离  $l_z'/f_{目}'$  和工作距离  $s$ 。

像方视场角  $2\omega'$

如果望远镜的视放大率和视场角一定，就要求一定的目镜视场。无论是提高望远镜的视放大率  $\Gamma$  或者视场角  $\omega$ ，都需要相应地提高目镜的视场。目前，提高望远镜视放大率和视场主要是受到目镜视场的限制。

42

3.4 望远镜

一般目镜的视场为  $40^\circ \sim 50^\circ$ ，广角目镜的视场为  $60^\circ \sim 80^\circ$ ， $90^\circ$  以上的目镜称为特广角目镜。双眼仪器的目镜视场不超过  $75^\circ$ 。

当目镜的视场一定时，增大望远镜的视放大率  $\Gamma$  必然要减小系统的视场  $2\omega$ 。

|              |            |           |           |             |             |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 视放大率         | 4×         | 6×        | 8×        | 10×         | 20×         |
| 视场 $2\omega$ | $12^\circ$ | $8^\circ$ | $6^\circ$ | $4.8^\circ$ | $2.4^\circ$ |

表：视放大率与视场的关系(目镜的视场为  $45^\circ$ )

增大目镜视场的主要矛盾是轴外像差不易校正。

43

3.4 望远镜

相对出瞳距离  $l_z'/f_{目}'$

目镜的出瞳距离  $l_z'$  指的是目镜最后一面顶点离开出瞳的距离，目镜的出瞳距离  $l_z'$  和目镜焦距  $f_{目}'$  之比称为**相对出瞳距离**。

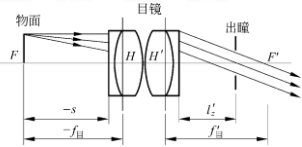


图3-12：望远镜目镜

44

3.4 望远镜

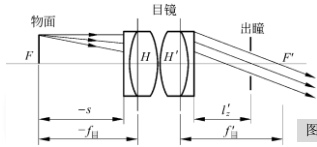


图3-12：望远镜目镜

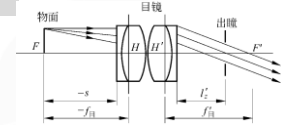
另外，当目镜视场  $\omega'$  一定时， $l_z'/f_{目}'$  越大，光线在目镜上的投影高增加，像差也越严重。欲得到满意的像质，目镜的结构必然随着  $l_z'/f_{目}'$  的增大而趋于复杂。

一般目镜的相对出瞳距离为  $l_z'/f_{目}' = 0.5 \sim 0.8$ 。

45

3.4 望远镜

工作距离  $s$



目镜第一面顶点到物方焦平面的距离称为**目镜的工作距离**，用  $s$  表示。

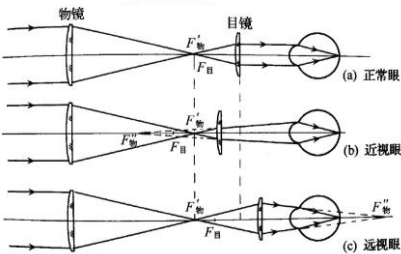
目视光学仪器视度是可以调节的，范围一般为  $\pm 5$  视度。

当负视度时，目镜必须移近物镜的像平面。

在调负视度时目镜的第一面不应与装在物镜像平面上的分划板相碰。

46

3.4 望远镜



47

### 3.4 望远镜

讨论：一个折光度对应的目镜调焦量是多少？

根据牛顿公式有：

$$x = \frac{f_{\text{目}}^2}{1000}$$

因此，目镜的调节深度应为 $\pm 5x$ ，目镜的工作距至少应大于 $5x$ 。

48

### 3.4 望远镜

#### 两种望远镜的性能比较

|       | 开普勒望远镜                                  | 伽利略望远镜                                 |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 目镜性质  | 会聚透镜, $f_{\text{目}}=f'_{\text{目}}>0$    | 发散透镜, $f_{\text{目}}=f'_{\text{目}}<0$   |
| 视角放大率 | $M<0$ , 倒像                              | $M>0$ , 正像                             |
| 筒长    | 镜筒较长                                    | 镜筒较短                                   |
| 视场    | 视场较大（目镜会聚）                              | 视场较小（目镜发散）                             |
| 分划板   | $F_{\text{目}}$ 位于镜筒内, 可在该平面处放置分划板用于测量基准 | $F_{\text{目}}$ 位于镜筒外, 无法放置分划板, 故不能用于测量 |

49

### 3.5 摄影系统

摄影系统是把外界景物成像在感光元件上, 从而产生景物像。

摄影系统由摄影物镜和感光元组成, 通常把摄影物镜和感光胶片、电子光学变像管或电视摄像管等接收器件组成的光学系统称作摄影光学系统。其中包括照相机、电视摄像机、CCD摄像机等。

50

### 3.5 摄影系统

#### 照相机结构



(a) 典型的单反相机。

(b) 远方的景物经照相机的镜头（凸透镜）折射后, 成像于底片上。

51

### 3.5 摄影系统



上图：单反相机取景和曝光过程。

右图：典型手机模组及结构。

52

### 3.5 摄影系统

#### 照相机与眼睛的比较

##### 类似点：

- 镜头类似角膜和晶状体；
- 光圈类似虹膜；
- 透镜的孔径类似瞳孔；
- 而底片类似网膜；
- 两者也都生成倒立实像。

##### 相异点：

- 相机透镜的焦距固定, 镜头至底片的距离可以调整；
- 眼睛则是晶状体至网膜的距离固定, 调节晶状体的焦距, 得以在网膜上形成清晰的像。

53



3.5 摄影系统

3.5.1 摄影物镜的光学特性

摄影物镜的光学特性由**焦距 $f'$** 、**相对孔径 $D/f'$** 和**视场角 $2\omega$** 表示。

焦距决定成像的大小，相对孔径决定像面照度，视场角决定成像的范围。

视场角

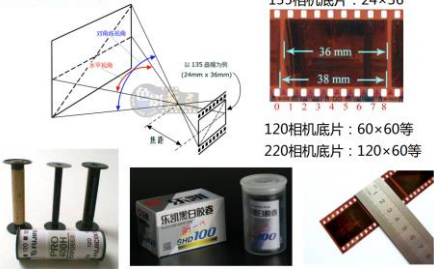
摄影物镜的感光元件框是视场光阑和出射窗，它决定了像空间的成像范围。

摄影底片限制了摄影物镜的视场角。

54

3.5 摄影系统

照相机的幅面与视角



55

3.5 摄影系统

表3-2 常用摄影底片规格

| 名称        | 尺寸 (mm×mm)         |
|-----------|--------------------|
| 135 底片    | 36×24              |
| 120 底片    | 60×60              |
| 16 mm 电影片 | 10.4×7.5           |
| 35 mm 电影片 | 22×16              |
| 航拍底片      | 180×180<br>230×230 |

56

3.5 摄影系统

在拍摄远处物体时，像的大小为

$$y' = -f' \tan \omega$$

在拍摄近处物体时，像的大小取决于垂轴放大率

$$y' = y\beta = yf'/x$$

对于远处物体，当焦距确定时，根据胶片规格，物方最大视场角为

$$\tan \omega_{\max} = y'_{\max}/2f'$$

底片的对角线长度。

摄影物镜视场的大小是由物镜的焦距和接收器的尺寸决定。

物镜的焦距越短，则其视场角越大；焦距越长，视场角越小。普通标准镜头的视场角为40°~60°。

57

3.5 摄影系统

焦距 $f'$

$$\beta = f'/x$$

在摄影系统中，焦距决定了拍摄像的放大率。

用不同焦距物镜，对前方同一距离处的物体进行拍摄时，**焦距长则像放大倍率大，焦距短则像放大倍率小。**

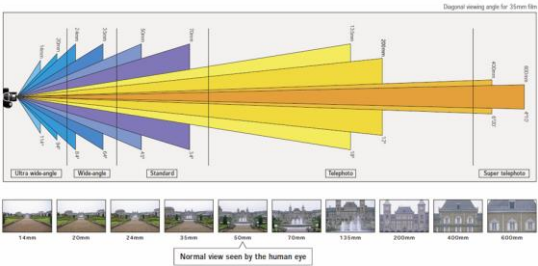
对于同样的接收器尺寸，放大倍率小的物镜，拍摄范围就大；放大倍率大的物镜，拍摄范围就小。

根据焦距不同，普通照相机镜头可分为标准镜头、广角镜头、超广角镜头、中焦镜头、望远镜头和超望远镜头。

变焦镜头较常见的变焦范围为35mm~70mm。这种镜头可取代普通标准镜头，使用起来更为灵活。

58

3.5 摄影系统

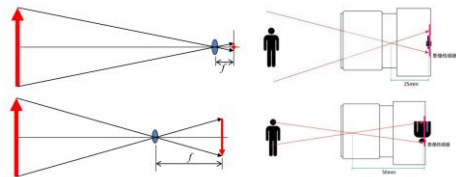


物镜的焦距越短，则其视场角越大；焦距越长，视场角越小。普通标准镜头的视场角为40°~60°。

59

### 3.5 摄影系统

#### 焦距 $f'$



镜头的焦距决定了视场，也就是镜头能够拍到多“宽”的画面。如果光线的交点离传感器比较近的情况。这会让被摄体的成像较小，反之则会较大。因此，短焦距会产生较宽的视场——这就是短焦距镜头被称作“广角”镜头的原因。反之也成立：长焦距产生较窄的视场，这类镜头被称作“长焦”镜头

60

60

### 3.5 摄影系统

#### 照相机镜头的焦距与纵向间隔

- 短焦距，纵向间隔大
- 长焦距，纵向间隔小

影响空间透视感！



61

### 3.5 摄影系统

#### 相对孔径 $D/f'$

入射光瞳口径  $D$  与焦距  $f'$  之比定义为相对孔径，它是决定摄影系统分辨率和像面光照度的重要参数，同时还与景深、焦深有关。

#### 1. 分辨率

摄影系统的分辨率取决于物镜的分辨率和接收器的分辨率。

分辨率是以像平面上每毫米内能分辨开的线对数表示。

物镜的理论分辨率为：

$$N = D / (1.22 \lambda f')$$

67

67

### 3.5 摄影系统

取  $\lambda = 0.555 \mu\text{m}$ ，则

$$N = 1475 D / f' = 1475 / F$$

显然物镜的分辨率与相对孔径成正比。

$F = f' / D$  称作物镜的**光圈数**，也称**F数**。

#### 2. 像面照度

当物体在无限远时，像面照度为：

$$E' = \frac{1}{4} \tau \pi L \frac{D^2}{f'^2}$$

显然像平面的照度与相对孔平方成正比。

69

69

### 3.5 摄影系统

在拍摄速度相同的情况，为了适应不同天气以保证像面照度，一般照相物镜都利用可变光阑来控制孔径光阑的大小。

可变光阑的分档是依据光圈数  $F$  按公比为  $\sqrt{2}$  来变化。

| $D/f'$ | 1:1.4 | 1:2 | 1:2.8 | 1:4 | 1:5.6 | 1:8 | 1:11 | 1:16 | 1:22 |
|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|------|
| $F$    | 1.4   | 2   | 2.8   | 4   | 5.6   | 8   | 11   | 16   | 22   |

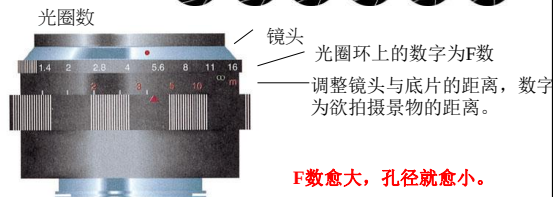
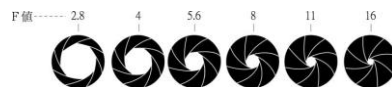
表3-3 国家标准光圈数的分档

70

70

### 3.5 摄影系统

#### 光圈值与孔径的大小



F数愈大，孔径就愈小。

71

71

### 3.5 摄影系统

#### 3.5.2 摄影物镜的景深

设接收器像平面允许的弥散斑直径为 $z'$ ，根据景深公式，将其中的入瞳直径 $2a$ 用相对孔径代替有

$$\Delta_1 = \frac{p^2 z'}{f'^2 \frac{D}{f'} + p z'} \quad \Delta_2 = \frac{p^2 z'}{f'^2 \frac{D}{f'} - p z'}$$

可见在焦距、物距一定时，**相对孔径越大，景深越小。**

景深除与相对孔径有关外，还与**焦距**，**摄像距离**等有关。

72

### 3.5 摄影系统

#### 3.5.3 摄影物镜的类型

摄影物镜属**大视场、大相对孔径**的光学系统，为了获得较好的成像质量，它既要校正轴上点像差，又要校正轴外点像差。

##### 普通摄影物镜：

- 焦距 20~500 mm；
- 相对孔径：1:9 ~ 1:2.8；
- 视场角可达：64°。

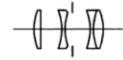


图3-14：天塞物镜

73

### 3.5 摄影系统

#### 3.5.3 摄影物镜的类型

##### 大相对孔径摄影物镜：

双高斯物镜

- 焦距 50 mm；
- 相对孔径：1:2；
- 视场角可达：40° ~ 60°。



图3-15：双高斯物镜

74

### 3.5 摄影系统

#### 3.5.3 摄影物镜的类型

##### 广角摄影物镜：

鲁沙尔-32型

- 焦距 70.4 mm；
- 相对孔径：1:6；
- 视场角可达：122°。



图3-16：广角物镜

75

### 3.5 摄影系统

#### 3.5.3 摄影物镜的类型

##### 摄远物镜：

- 焦距 > 3000 mm；
- 摄远比 < 0.8；
- 相对孔径：< 1:6；
- 视场角可达：< 30°。



图3-17：摄远物镜

76

### 3.5 摄影系统

#### 3.5.3 摄影物镜的类型

##### 变焦距物镜：

- 变焦过程中，像面位置保持不变；
- 变焦过程中，相对孔径保持不变；
- 各档焦距均具有满足要求的成像质量。

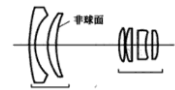


图3-18：变焦距物镜

77

3.5 摄影系统

f/32

f/22

f/16

f/11

f/8

f/5.6

f/4

f/2.8

f/2

f/1.4

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800

ISO 25600

ISO 51200

1/1000 sec.

1/500 sec.

1/250 sec.

1/125 sec.

1/60 sec.

1/30 sec.

1/15 sec.

1/8 sec.

1/4 sec.

1/2 sec.

78

86

12